UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

# Verifica Unità 7

Memoria, partizioni, paginazione, memoria virtuale, segmentazione, file system, disco, periferiche e sicurezza. Tempo: 60 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Mostra sempre i calcoli.

| Nome e cognome | Classe | Data |
|---|---|---|
| | | |

## 1. Scelta multipla

**16 punti · 2 per domanda**

Segna una sola risposta per ogni domanda.

**a) Con indirizzi a 32 bit si possono indirizzare al massimo…**

○ 32 GB ○ 2 GiB
○ 4 GiB ○ 16 EiB

**b) Registro base 20 000, registro limite 5000. Indirizzo logico 4999: il fisico è…**

○ errore: fuori limite ○ 24 999
○ 25 000 ○ 15 001

**c) La paginazione elimina la frammentazione…**

○ interna ○ interna ed esterna
○ esterna ○ di nessun tipo

**d) La segmentazione divide un programma in…**

○ parti logiche di dimensione variabile ○ pagine tutte uguali
○ frame da 4 KB ○ cluster della FAT

**e) In Unix il nome di un file è memorizzato…**

○ nell'i-node ○ nella voce della cartella
○ nel primo blocco di dati ○ nella FAT

**f) Copia un blocco intero tra periferica e RAM senza far lavorare la CPU:**

○ lo spooler ○ il driver
○ il buffer ○ il DMA

**g) Quale di queste è un'autenticazione a due fattori?**

○ password e domanda segreta ○ password e codice da un'app sul telefono
○ due password diverse ○ PIN e password

**h) Nella regola del backup 3-2-1, il "2" indica…**

○ due copie nel cloud ○ due backup al giorno
○ due utenti che controllano ○ due supporti diversi

## 2. Vero o falso

**12 punti · 1,5 per frase**

V ☐ F ☐ L'algoritmo ottimo (OPT) è il più usato nei sistemi operativi reali, perché fa meno page fault.
V ☐ F ☐ Con FIFO, dare più frame a un processo può far aumentare i page fault.
V ☐ F ☐ Il thrashing avviene quando il sistema passa più tempo a spostare pagine che a eseguire i processi.
V ☐ F ☐ Best fit sceglie il buco libero più grande.
V ☐ F ☐ La segmentazione può soffrire di frammentazione esterna.
V ☐ F ☐ Un file da 5 GB si può copiare su una chiavetta FAT32 se ha abbastanza spazio libero.
V ☐ F ☐ Il firmware di una stampante viene eseguito dalla CPU del computer.
V ☐ F ☐ Il principio del minimo privilegio dice di dare a ogni utente solo i permessi che gli servono.

## 3. Periferiche: collega

**6 punti · 1 per collegamento**

| | |
|---|---|
| 1. Driver | a. Programma che gira dentro la periferica, sul suo microcontrollore |
| 2. Controller | b. Lavori di stampa salvati su disco e mandati uno alla volta |
| 3. Buffer | c. Software del sistema operativo che sa comandare un certo modello |
| 4. Spooling | d. Copia blocchi tra periferica e RAM e alla fine manda un interrupt |
| 5. DMA | e. Circuito con registri di comando, stato e dati |
| 6. Firmware | f. Memoria dove i dati aspettano il dispositivo più lento |

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

## 4. Allocazione a partizioni variabili

**10 punti**

In memoria ci sono quattro buchi liberi, in quest'ordine: **A 300 KB · B 120 KB · C 500 KB · D 200 KB**. Arrivano, in ordine, i processi **P1 180 KB, P2 110 KB, P3 450 KB, P4 190 KB**. L'avanzo di un buco resta al suo posto. Per ogni processo scrivi il buco scelto e quanto resta; se un processo non entra scrivi "aspetta".

| Processo | First fit | Worst fit |
|---|---|---|
| P1 · 180 KB | | |
| P2 · 110 KB | | |
| P3 · 450 KB | | |
| P4 · 190 KB | | |

Quale strategia lascia un processo in attesa, anche se lo spazio libero totale basterebbe? Come si chiama questo problema? _____

## 5. Traduzione degli indirizzi con la paginazione

**12 punti**

Pagine da **1024 byte**. Tabella delle pagine del processo:

| Pagina | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Frame | 6 | 2 | 9 | 4 |

Per ogni indirizzo logico calcola pagina, offset e indirizzo fisico (2,5 punti ciascuno). Se l'indirizzo non è valido, scrivi perché.

| Logico | Pagina | Offset | Fisico |
|---|---|---|---|
| 2500 | | | |
| 1100 | | | |
| 3900 | | | |
| 4200 | | | |

e) (2 punti) Con pagine da **4 KB** la pagina `0x3` sta nel frame `0xC`. Traduci l'indirizzo logico `0x3A7F` in esadecimale: _____ . Perché non serve fare divisioni? _____

## 6. Sostituzione delle pagine

**14 punti**

Un processo ha **3 frame**, all'inizio vuoti. Completa le tabelle con la sequenza di riferimenti data e segna con F ogni page fault. FIFO 6 punti, LRU 6 punti.

| FIFO | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1 | | | | | | | | | | | | |
| Fr 2 | | | | | | | | | | | | |
| Fr 3 | | | | | | | | | | | | |
| Fault | | | | | | | | | | | | |

| LRU | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 1 | | | | | | | | | | | | |
| Fr 2 | | | | | | | | | | | | |
| Fr 3 | | | | | | | | | | | | |
| Fault | | | | | | | | | | | | |

Page fault totali: FIFO _____ · LRU _____. (2 punti) Perché in questa sequenza LRU fa meglio di FIFO?

_____

## 7. Segmentazione

**6 punti · 2 per indirizzo**

| Segmento | Contenuto | Base | Limite |
|---|---|---|---|
| 0 | codice | 1000 | 800 |
| 1 | dati | 5000 | 300 |
| 2 | stack | 3000 | 600 |

Traduci gli indirizzi logici (segmento, offset). Se non sono validi, scrivi "errore" e il motivo.

(0, 650) → _____ (1, 300) → _____ (2, 599) → _____

## 8. File system e permessi

**8 punti · 2 per risposta**

a) Scrivi in ottale i permessi `rwxr-x---`: _____ b) Scrivi in lettere i permessi di `chmod 644 voti.ods`: _____

c) Sei in `/home/luca/scuola` e scrivi `cd ../foto`. In quale cartella ti trovi?

_____

d) Un video da 6 GB non si copia su una chiavetta da 64 GB quasi vuota. Perché, e in quale formato la riformatteresti per usarla con Windows e Mac?

## 9. Allocazione su disco

**8 punti**

Una FAT con cluster da 4 KB ("FINE" = fine del file, 0 = libero):

| Cluster | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Successivo | 5 | FINE | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | FINE |

a) (3 punti) Catena del file che parte dal cluster 4: _____ b) (2 punti) Quanti cluster occupa e quanti byte al massimo? _____

c) (3 punti) Un i-node ha 12 puntatori diretti, uno indiretto singolo e uno doppio; blocchi da 4 KB, puntatori da 4 byte. Quanti puntatori stanno in un blocco? Fin dove arrivano i diretti? Quali puntatori usa un file da 2 MB?

## 10. Domanda aperta

**8 punti**

Nello studio di un geometra un dipendente apre un allegato falso e un ransomware cifra tutti i file del PC, compresa la cartella sincronizzata nel cloud. Spiega come **tre** misure studiate avrebbero evitato il danno o permesso di recuperare i file, e perché la sola sincronizzazione nel cloud non è un backup.

**Punti: _____ / 100** **Voto: _____**